

Li/THF/en 体系中的固定结构电荷分离与电子定位诊断

pure THF 与 1.5 M en/THF | 周期性 PBE-D3(BJ) cDFT | replica 1 | separated 候选

Stage B pilot: evidence ladder

Green checks are completed numerical gates; grey steps remain scientific validation work.



Completed Stage B is a reproducible numerical pilot, not yet a solvated-electron stability proof.

核心结果：候选结构、CP2K 数值路径、成对 diabatic 态和 cube 完整性门控均已通过。固定核条件下，en/THF 的 Li+e - Li0 能隙为 0.508 eV，pure THF 为 1.950 eV；但分离态未配对电子主要分散在溶剂和分子间区域，而不是占据预先选择的 ghost 空腔。

本报告汇总完整的已完成 Stage B pilot。它不是完整生产级机理结论：PBE0、约束释放、VDE、ghost/基组/尺寸校准、量子副本和其他胺体系尚未完成。

1. 研究问题、证据范围与计算路线

Stage B 从已经验收的 Stage A 溶剂快照出发，引入一个 Li 中心和一个无核无电荷的 Gh 基组中心。三个几何候选仅用于提供可重复的初始构型；量子 pilot 选择 replica 1 的 separated 候选，并在完全相同的核坐标、晶胞、基组和总电子数下构造 Li0-like 与 Li+ + e- 两个 cDFT diabatic 分支。

层级	已完成内容	能回答什么	不能回答什么
B0 候选库	2 体系 x 3 副本 x 3 几何种子	初始结构是否可重复生成	电子是否稳定
CP2K smoke	2 个 Li+e 数值作业	程序和输入路径能否收敛	机理和定位
成对 cDFT	2 体系 x 2 diabatic 态	固定结构分支是否数值可达	真实电离自由能
B1 cube	4 自旋密度 + 2 密度差	电子在何种几何区域展开	严格原子盆/稳定态

两个分支都是中性双重态，因此密度差表示同一电子数下的重排，而不是向晶胞额外加入一个带电电子。周期性电中性不是本轮 SCF 困难的来源。

与实验问题的关系

当前比较只覆盖 pure THF 和 1.5 M en/THF，可以检验 en 是否改变固定结构电荷分离的数值代价；尚不能隔离 N-H、胺骨架、浓度或氢键的独立作用。

2. Stage B0：候选结构库

Deterministic Li / ghost-cavity candidate bank

Each point is one Stage-A replica; lines show configured target distances.



每个 Stage A 代表快照通过周期性重原子范德华表面间隙搜索产生多个空隙位点，再为 compact、separated、distant 三个目标距离选择互不复用的 Li/Gh 位点对。Gh 只有基函数，没有核和电荷；它是变分支持，不是观测到的空腔电子。

体系	候选	目标 / Å	实际均值 / Å	范围 / Å	Li/Gh 平均间隙 / Å
纯 THF	compact	3.50	3.52	3.47-3.56	1.74/1.56
纯 THF	separated	6.00	5.96	5.93-6.01	1.87/1.62
纯 THF	distant	9.00	9.00	8.98-9.04	1.85/1.67
1.5 M en/THF	compact	3.50	3.53	3.46-3.59	1.87/1.64
1.5 M en/THF	separated	6.00	6.03	5.98-6.10	1.80/1.60
1.5 M en/THF	distant	9.00	9.02	9.01-9.04	1.73/1.63

3. CP2K 数值 smoke 与成对 diabatic 态

Paired fixed-geometry cDFT smoke

Energy gaps and independent final Li-population constraint checks.



方法为周期性 unrestricted PBE-D3(BJ)/DZVP-MOLOPT-SR-GTH, 400 Ry cutoff, 并在 Gh 上使用 TZV2P 基组。Li 使用 GTH-PBE-q3 势；Li0-like 的 Li 价电子目标为 3.0, Li+e 分支为 2.0。最终 cDFT 人口偏差必须不超过 0.05 e。

旧版单分支 smoke

体系	分支	目标 e	当前 e	偏差 e	能量 / Ha
1.5 M en/THF	Li+e	2.0	2.0450	+0.0450	-3117.321561
纯 THF	Li+e	2.0	2.0358	+0.0358	-2792.970171

这两个作业只证明 Li+e 输入路径可正常结束；它们随后由同一几何上的 Li0/Li+e 成对计算补足，不能单独产生能隙或定位结论。

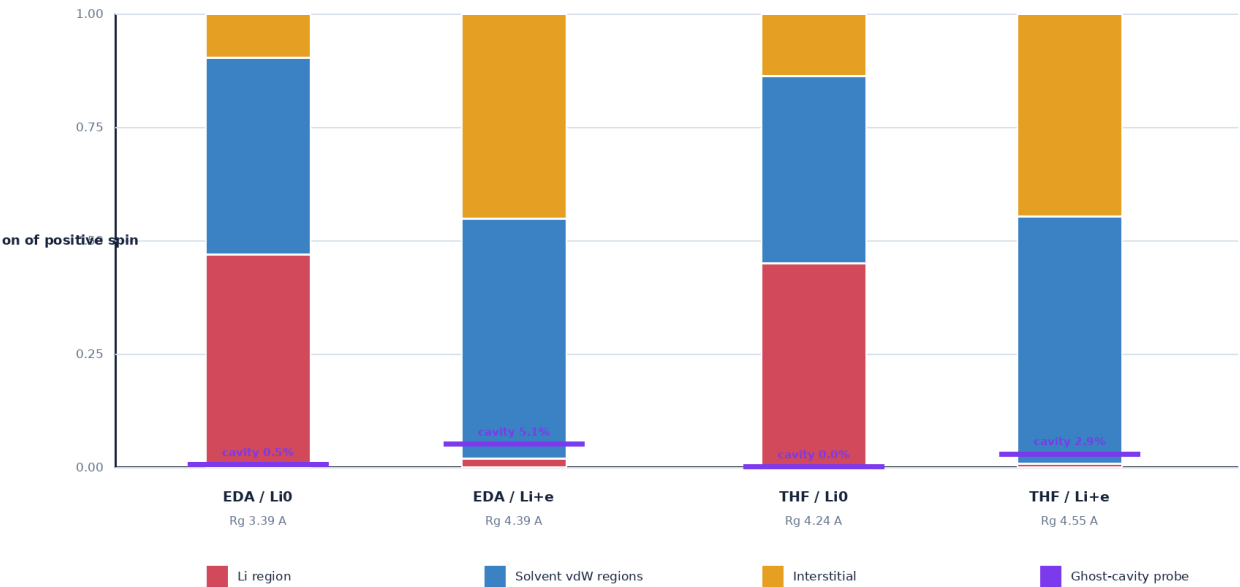
体系	状态	目标 e	当前 e	偏差 e	迭代	能量 / Ha
纯 THF	Li0	3.0	2.9928	-0.0072	5	-2793.041822
纯 THF	Li+e	2.0	2.0358	+0.0358	3	-2792.970171
1.5 M en/THF	Li0	3.0	2.9693	-0.0307	3	-3117.340236
1.5 M en/THF	Li+e	2.0	2.0450	+0.0450	4	-3117.321561

en/THF 的固定结构 diabatic gap 比 pure THF 小 1.442 eV。这是当前 pilot 最值得继续检验的信号，但绝不能直接称为 Li 电离能或溶剂化电子稳定自由能。

4. Stage B1：自旋密度定位

Where is the unpaired spin?

Stacked regions are exclusive; the ghost-cavity probe is an overlapping marker.



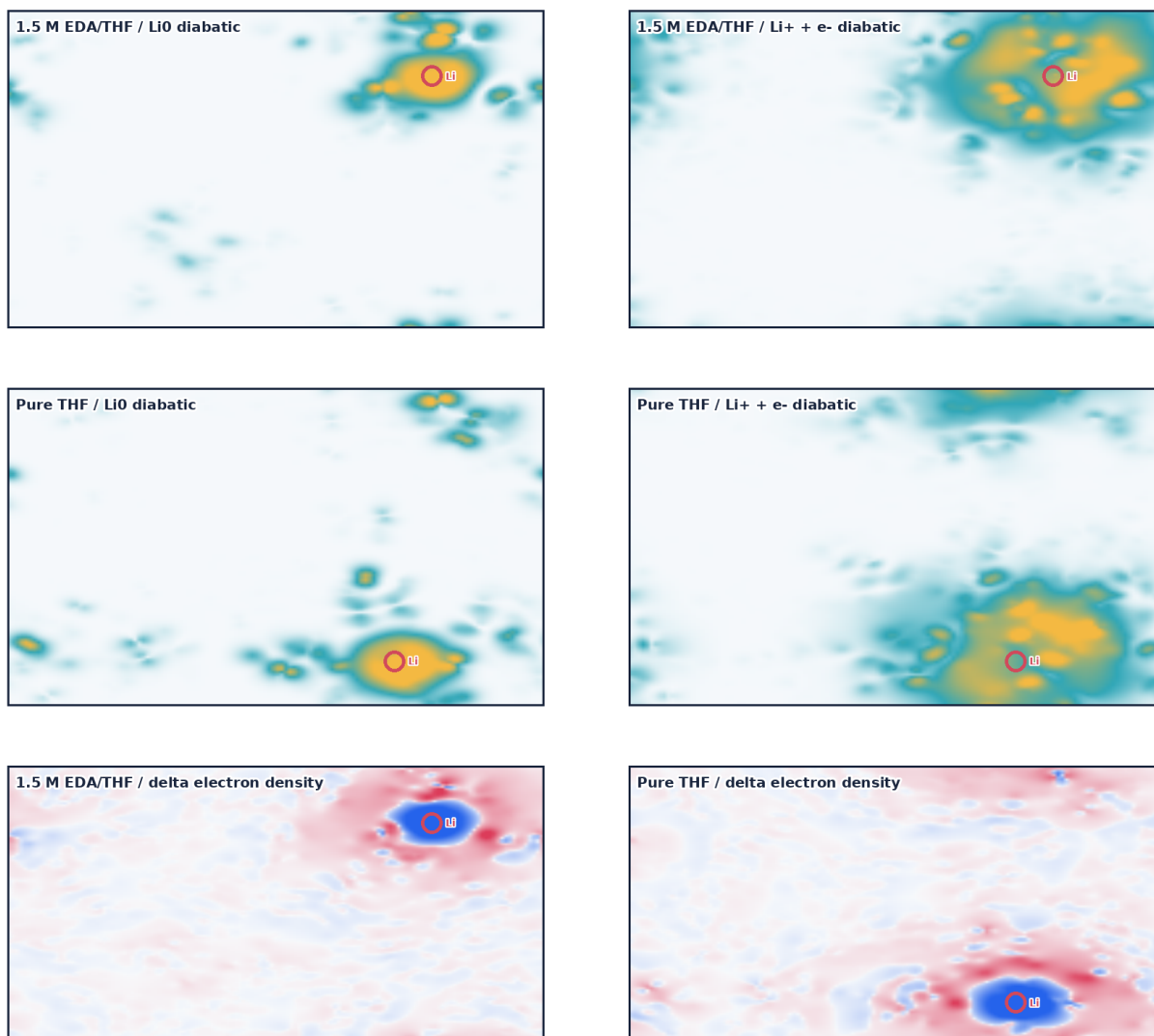
体系	状态	Li	溶剂 vdW	分子间	Gh 探针	最大单分子	Rg / Å
1.5 M en/THF	Li0	46.8%	43.4%	9.7%	0.5%	15.5%	3.39
1.5 M en/THF	Li+e	1.8%	52.9%	45.3%	5.1%	7.9%	4.39
纯 THF	Li0	44.9%	41.4%	13.7%	0.0%	10.1%	4.24
纯 THF	Li+e	0.8%	54.5%	44.7%	2.9%	10.3%	4.55

Li+e 分支中，Li 区域只保留 0.8-1.8% 的正自旋，Rg 增大到约 4.4-4.6 Å；约 45% 位于所有原子范德华球之外。任何单个溶剂分子和原始 Gh 空腔都没有成为占主导的承载区域。

5. Cube 空间图与密度重排

Cube-space diagnostic maps

Cell-wide z projections. Spin maps show positive spin; delta-density maps use red accumulation and blue depletion.



Projection is a communication view, not a basin population analysis.

图为整个周期晶胞沿 z 方向的二维投影，用于交流自旋和密度重排的空间范围。投影会压缩深度信息，因此定量结论仍来自三维体积分。
Li 与 Gh 标记来自 cube 原子表；Gh 不代表真实原子。

6. 成对密度差与体系比较

密度差定义为 $\rho(\text{Li}+\text{e}) - \rho(\text{Li}0)$ 。由于两个分支电子数相同，积分应接近 0；正值表示积累，负值表示耗减。

体系	积分 $\Delta Q / e$	重排电子数 / e	Li 区域 Δe	分子间积累	Gh 探针积累
1.5 M en/THF	+0.0005	1.8385	-1.1366	23.5%	2.5%
纯 THF	-0.0001	1.8112	-1.0154	23.7%	1.6%

pure THF 中 Li 区域损失 1.02 e，en/THF 中损失 1.14 e。两个体系约四分之一的密度积累位于分子间区域，而 Gh 探针仅覆盖 1.6% 和 2.5%。

最保守的当前图像：Li0-like 分支的未配对自旋以 Li 为最大单一区域但已有明显外溢；Li+e 分支则展开为多溶剂/分子间离域态。EDA 可能降低形成该 diabatic 分支的代价，却没有把电子简单地锁在预先选择的单一空腔中。

7. 与实验假设的关系

实验观察要求 N-H 且推测 N 稳定 Li、N-H/氢键环境帮助稳定电子。当前结果与“胺促进电荷分离”相容，但尚未证明 N-H 是原因：

- 量子 pilot 只有 en 1.5 M 与 pure THF，无法区分 N-H、氮配位能力、介电环境和浓度变化。
- Li+e 分支没有表现为单个 en 分子阴离子；最大单分子正自旋只有约 8-10%。
- 原始 Gh 空腔不是主要承载区域，因此后续应让电子位置由波函数和密度决定，而不是继续把最大几何空隙当作电子中心。
- TMEDA 无 N-H，是验证实验 N-H 必需性的关键负对照；1,2-PDA、1,3-PDA 和 DETA 则可分离骨架、齿数与氢键网络的作用。

报告中的能隙是同一化学组成内部的成对差值，可以比较趋势；不能直接比较两个不同体系的绝对总能。

8. 局限性与下一阶段决策门

风险	为什么重要	下一门控
PBE 自相互作用	可能人为扩大电子离域	PBE0/ADMM 固定结构复算
Gh 基组偏置	可能把电子吸向人为位置	移除/平移 Gh 并做基组收敛
单快照	没有构象或副本不确定度	每体系至少 3 个独立快照
固定核 + cDFT	不是绝热稳定态	约束释放、局部弛豫和 VDE
几何分区	不是严格原子/分子人口	Multiwfn/Critic2/Hirshfeld 交叉验证
有限晶胞	离域态易受周期镜像影响	晶胞/尺寸收敛

推荐顺序

- 1. Common-threshold and fixed-enclosed-spin three-dimensional visualization.
- 2. Multiwfn/Critic2 or CP2K Hirshfeld cross-check of spin and density redistribution.
- 3. Ghost-basis removal/translation and basis/cutoff convergence.
- 4. PBE0/ADMM fixed-geometry paired states, then cDFT release and VDE.
- 5. Replica and finite-size checks before the five-amine 1.5/3.0 M matrix.

只有方法学门控在 pure THF 与 en 1.5 M 上稳定后，才值得扩展到 en、1,2-PDA、1,3-PDA、DETA、TMEDA 的 1.5/3.0 M 完整矩阵。

9. 数据审计与复现

报告构建器在写图和 PDF 前检查四级 summary 的 ready 状态、四个完成标记与 summary 的 SHA-256、一致的体系/状态基数、候选结构哈希、四个 CP2K 输入和输出哈希、八个 cube 输入哈希以及两份密度差 cube 哈希。任何不一致都会停止构建。

数据层	数量	状态
候选 manifest	6	ready
几何候选	18	ready
成对 cDFT 状态	4	normal termination + population gate
自旋密度分析	4	ready
密度差分析	2	charge conserved
来源文件哈希	93	validated

可移植输出包括本 PDF、5 张 PNG、机器可读指标、provenance 清单，以及 compact data 目录中的 summary/CSV、候选几何和 CP2K 输入。大型 cube 与 CP2K 输出保留在 storage，只在 provenance 中记录路径、大小和哈希。

科学状态：COMPLETED_NUMERICAL_STAGE_B_PILOT_NOT_PRODUCTION_MECHANISM

报告生成日期：2026-09-11。项目仓库：<https://github.com/SunsetStand/li-thf-amine-solvated-electron>